Questions de cours — Aspects énergétiques des phénomènes mécaniques

Travail d'une force constante, travail du poids, énergie cinétique, théorème de l'énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur, énergie mécanique, frottements, puissance

10 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le travail d'une force constante (moteur, résistant, nul) ; le travail du poids.
- ☐ L'énergie cinétique et le théorème de l'énergie cinétique.
- ☐ L'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie mécanique, sa conservation ; le cas des frottements.
- ☐ La puissance et le rendement ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le travail d'une force	1 – 2	20 min
B	Énergie cinétique et théorème	3 – 4	20 min
C	Énergie potentielle et mécanique	5 – 7	30 min
D	Puissance	8	10 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9 – 10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. $g = 9{,}81$ N/kg.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Le travail d'une force

20 min

Une force qui déplace son point d'application transfère de l'énergie.

Q1 — Le travail d'une force constante

Donne l'expression du travail d'une force constante $\vec{F}$ sur un déplacement rectiligne AB. Quand est-il moteur, résistant, nul ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On tire une valise avec une force de 50 N inclinée de 60° par rapport au sol, sur 10 m. Travail de la force ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Le travail du poids

Donne l'expression du travail du poids entre deux points A et B. Dépend-il du chemin suivi ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un objet de 2,0 kg passe de l'altitude 5,0 m à l'altitude 1,0 m. Travail de son poids ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Énergie cinétique et théorème — 20 min

Le travail des forces fait varier l'énergie cinétique.

Q3 — L'énergie cinétique

Donne l'expression de l'énergie cinétique d'un système en translation.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Énergie cinétique d'une voiture de 1 200 kg roulant à 90 km/h. Que devient-elle si la vitesse double ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Le théorème de l'énergie cinétique

Énonce le théorème de l'énergie cinétique.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une balle de 0,50 kg est lâchée sans vitesse d'une hauteur de 2,0 m ; on néglige l'air. Vitesse en arrivant au sol ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Énergie potentielle et mécanique — 30 min

Sans frottements, l'énergie mécanique se conserve.

Q5 — L'énergie potentielle de pesanteur

Donne l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Quel lien avec le travail du poids ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un randonneur de 70 kg monte de 300 m. Variation de son énergie potentielle de pesanteur ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Conservation de l'énergie mécanique

Définis l'énergie mécanique. Quand se conserve-t-elle ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un skieur part sans vitesse du haut d'une piste de dénivelé 20 m ; on néglige les frottements. Vitesse en bas ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — Avec des frottements

Que devient l'énergie mécanique en présence de frottements ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Le skieur précédent (60 kg) arrive en bas à 15 m/s. Calcule le travail des frottements.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Puissance

10 min

L'énergie transférée par seconde.

Q8 — Puissance et rendement

Définis la puissance d'une force (ou d'un moteur) et le rendement d'un convertisseur.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une grue soulève une charge de 500 kg de 12 m en 20 s, à vitesse constante.

Puissance minimale du moteur ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q9 — Théorème ou conservation ?

Quand utilise-t-on le théorème de l'énergie cinétique, et quand la conservation de l'énergie mécanique ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q10 — Pour chaque question d'énergie mécanique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le travail d'une force	. . . . .
Le travail du poids	. . . . .
Une vitesse après une chute, sans frottement	. . . . .
Une vitesse avec plusieurs forces	. . . . .
Le travail des frottements	. . . . .
Une puissance	. . . . .